

LÓGICA FUZZY EM PYTHON: O GUIA PARA INICIANTES

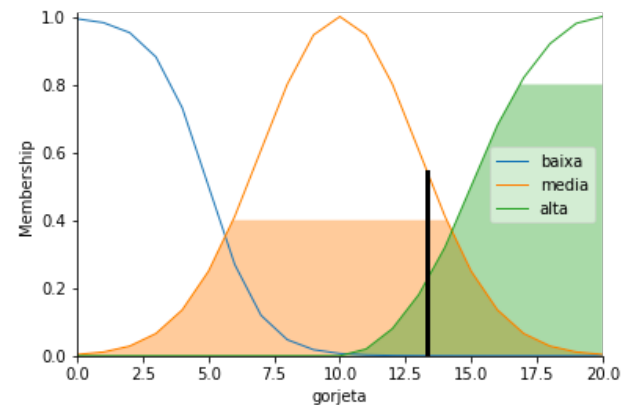


CONTEÚDO DO CURSO

- Parte 1 – teoria básica
 - Variáveis linguísticas, antecedentes, consequente, funções de pertinência, fuzzificação, cálculos para defuzzificação
- Parte 2 – implementação com a biblioteca skfuzzy
 - Exemplo das gorjetas
 - Exemplo do aspirador de pó
- Parte 3 – agrupamento com fuzzy c-means
 - Clientes e cartão de crédito
- Nível do curso: iniciantes

TEORIA BÁSICA SOBRE LÓGICA FUZZY

- Aplicações
- Primeiro entendimento
- Variáveis linguísticas e pertinência
- Etapas para inferência fuzzy
- Cálculos matemáticos



LÓGICA FUZZY – APLICAÇÕES

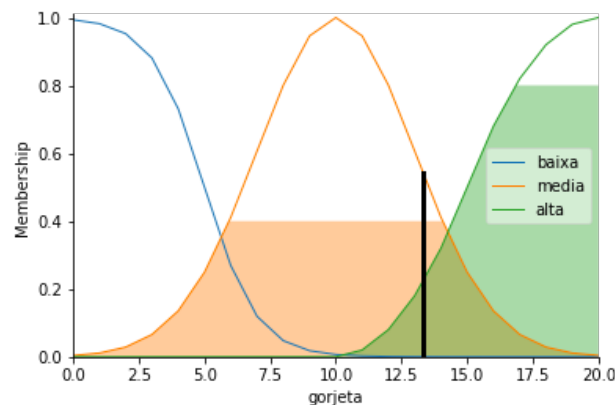
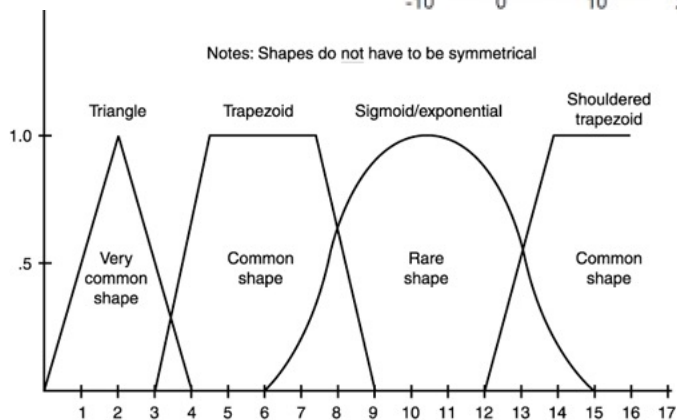
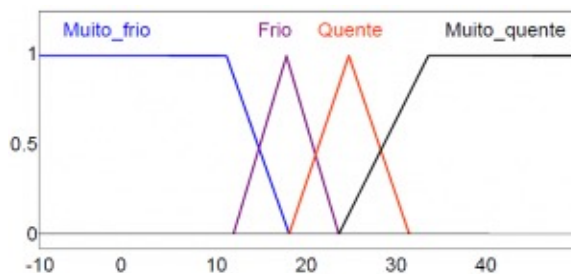


LÓGICA DIFUSA (FUZZY)

- *Se custo BAIXO e benefício ALTO então custo-benefício ALTO*
- *Se custo ALTO e benefício ALTO então custo-benefício MÉDIO*
- *Se custo BAIXO e benefício BAIXO então custo-benefício MÉDIO*
- *Se custo ALTO e benefício BAIXO então custo-benefício BAIXO*
- Custo alto e benefício alto podem ser “meio verdadeiros” ou “meio falsos”
- Classes alto, médio ou baixo
- Se custo-alto < 0.2 e benefício-alto > 0.8 então custo-benefício ALTO
- Custo alto = um pouco falso
- Benefício alto = mais verdadeiro

LÓGICA DIFUSA (FUZZY)

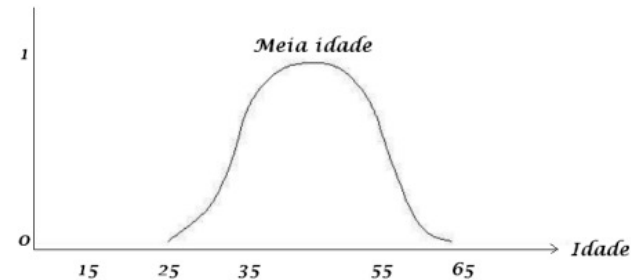
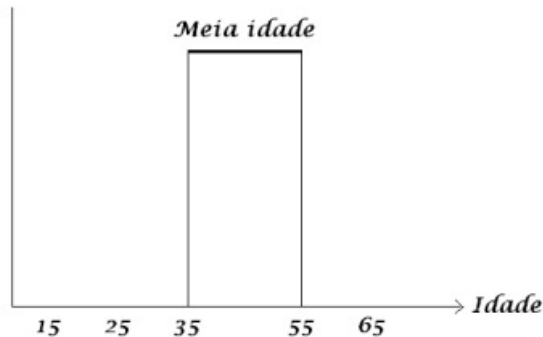
- Lógica booleana: copo cheio ou copo vazio
- Vazio, meio vazio, meio cheio, cheio



Fonte: http://www.yaldex.com/games-programming/0672323699_ch12lev1sec11.html

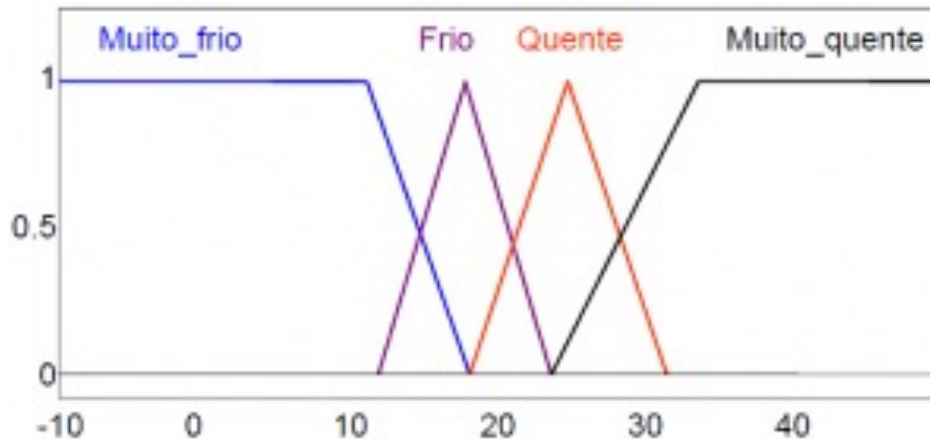
LÓGICA FUZZY

- Jan Lukasiewicz (1878 – 1956)
- Lofti Asker Zadeh é considerado o primeiro autor de publicação sobre lógica fuzzy – década de 60
- Artigo original: *Fuzzy Sets* no *Jornal Information and Control*
- Não é possível responder somente “sim” ou “não”, mas “talvez” ou “quase”
- Valores entre 0 e 1: 0.9 (quase verdade) e 0.1 (quase falso)



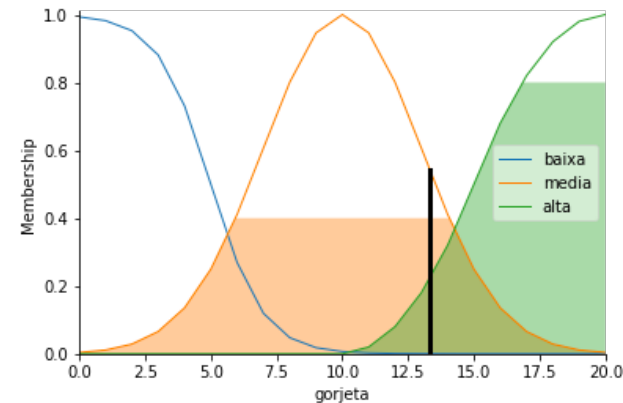
LÓGICA FUZZY

- Variáveis linguísticas (nomes de conjuntos fuzzy)
- Funções de pertinência
 - Temperatura até 10 graus representa grau de pertinência 1 no conjunto “Muito_frio”
 - O grau de pertinência no grupo “Muito_frio” diminui a medida que a temperatura aumenta
 - Temperatura igual a 18 graus pertence totalmente ao grupo “Frio”
 - Temperatura acima de 33 graus representa grau de pertinência 1 no conjunto “Muito_quente”

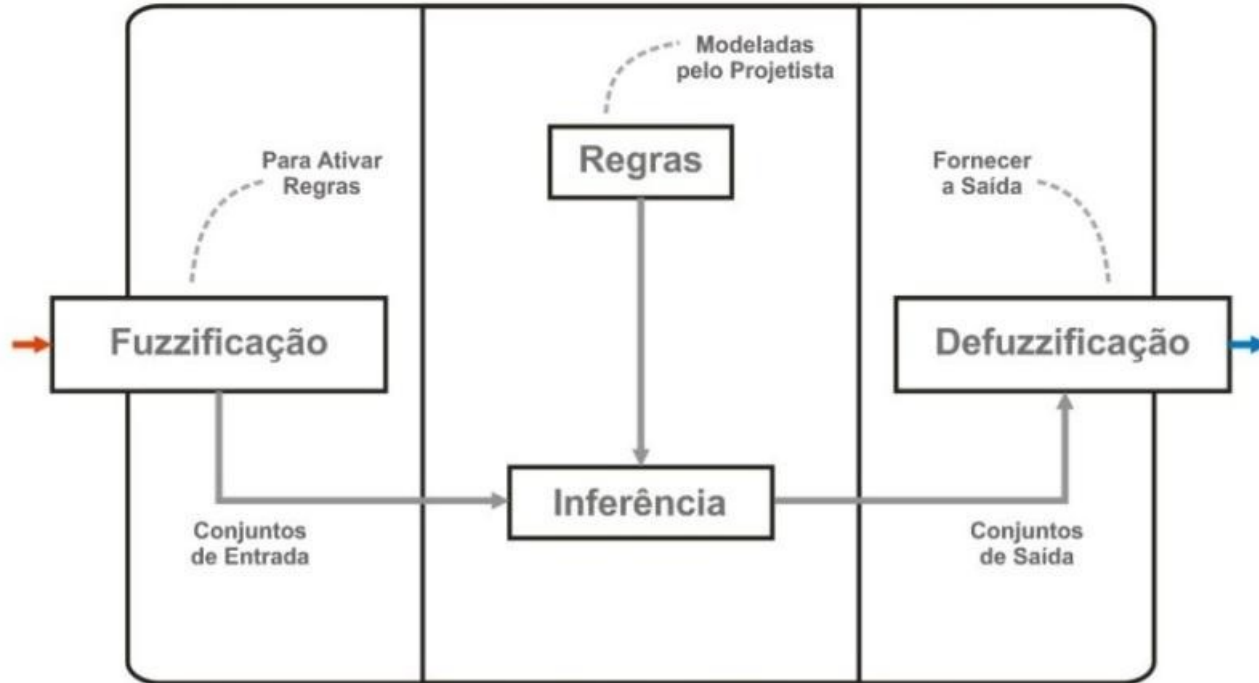


LÓGICA FUZZY – COMPONENTES

- Variáveis de entrada (antecedentes)
 - Qualidade da comida (ruim, boa ou saborosa)
 - Qualidade do atendimento (ruim, aceitável ou ótimo)
- Variável de saída (consequente)
 - Valor da gorjeta (baixa, média ou alta)
- Regras considerando os antecedentes
 - Se o serviço for ótimo e a qualidade da comida for saborosa então a gorjeta será alta
- Para gerar o resultado ou previsão é executado o processo de **defuzzificação**



LÓGICA FUZZY – COMPONENTES



Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Visao-geral-de-um-sistema-fuzzy-Nos-sistemas-fuzzy-em-geral-o-comportamento_fig1_259310399

LÓGICA FUZZY – DEFUZZIFICAÇÃO POR CENTROIDE

Cálculo do eixo central X das áreas:

- no eixo X do **muito frio** o centroide é **3,5**
- no eixo X do **frio** o centroide é **8,5**

Cálculo do trapézio: encontrar a base menor e a maior do eixo X, levando em consideração o grau de pertinência do eixo Y

Cálculo da área:

grau de pertinência * (base menor + base maior)/2

Cálculo área “muito frio”: $0,4 * (6,5 + 7) / 2 = 2,7$

Cálculo área “frio”: $0,6 * (6,5 + 7) / 2 = 4,05$

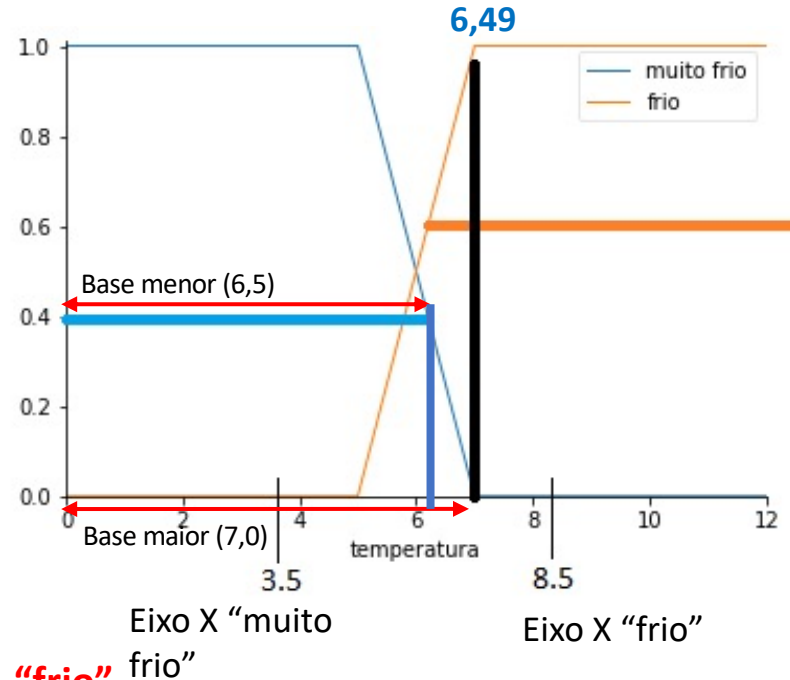
Média ponderada do centroide

Cálculo da média ponderada do centroide:

(eixo X “muito frio” * cálculo área muito frio + eixo X “frio”

*** cálculo área frio) / (cálculo área muito frio + cálculo área frio)**

Média ponderada: $(3,5 * (2,7) + 8,5 * (4,05)) / (2,7 + 4,05) = 6,49$



LÓGICA FUZZY – DEFUZZIFICAÇÃO POR BISECTOR

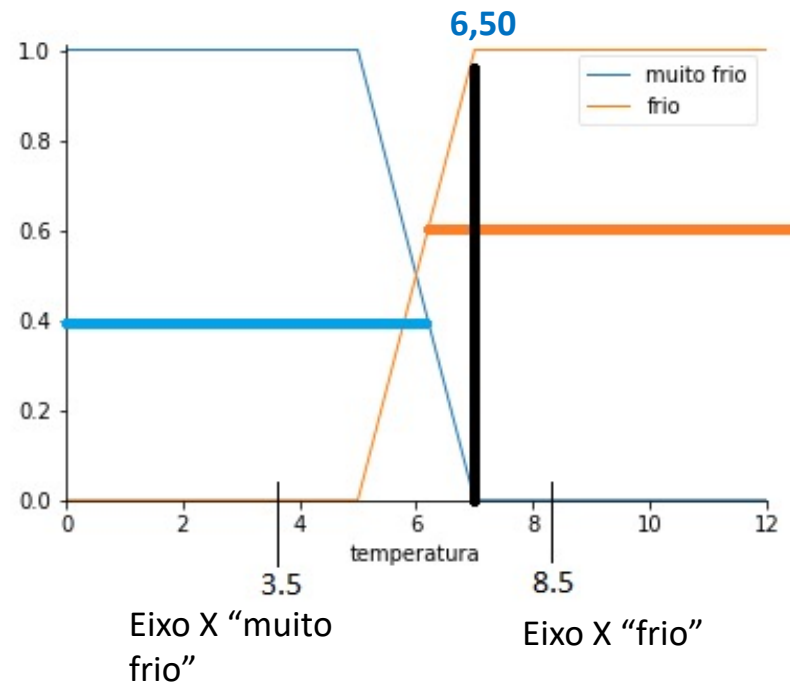
Cálculo do eixo central X das áreas:

- no eixo X do **muito frio** o centroide é **3,5**
- no eixo X do **frio** o centroide é **8,5**

Cálculo da média ponderada do bisector:

(eixo X “muito frio” * eixo Y “muito frio”) + (eixo X “frio” * eixo Y “frio”) / eixo X “muito frio” + eixo Y “frio”

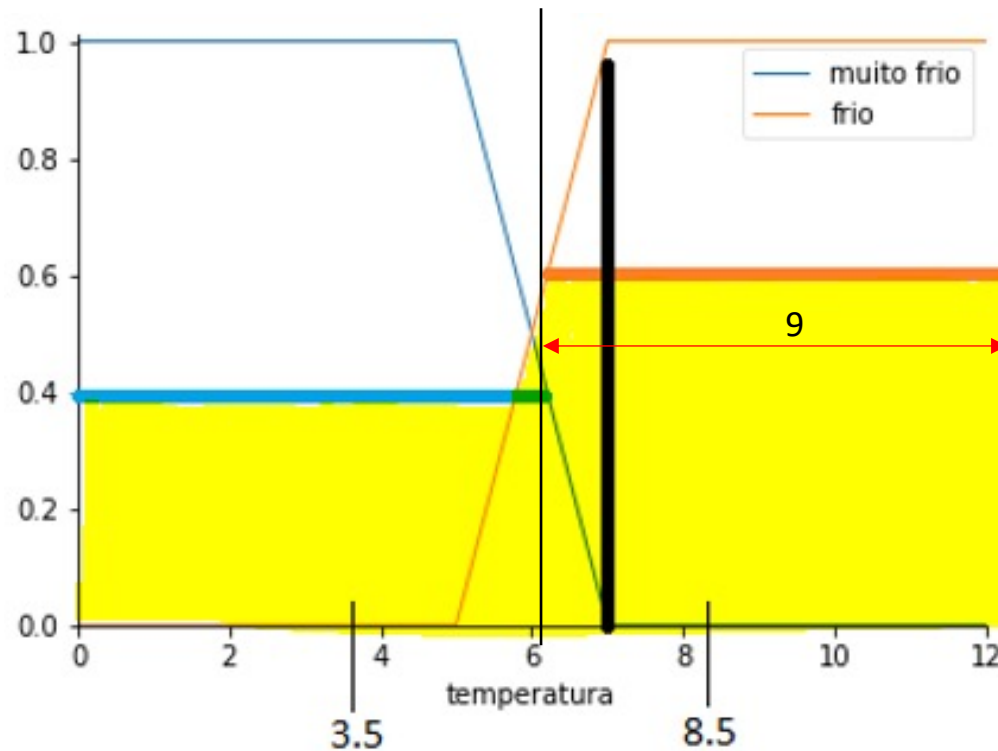
Média Ponderada: $(3,5 * 0,4) + (8,5 * 0,6) / 0,4 + 0,6 = 6,5$



LÓGICA FUZZY – DEFUZZIFICAÇÃO MOM (MEIO DO MÁXIMO)

É o valor do meio do eixo X, do local mais alto do conjunto defuzzificado (mediana)

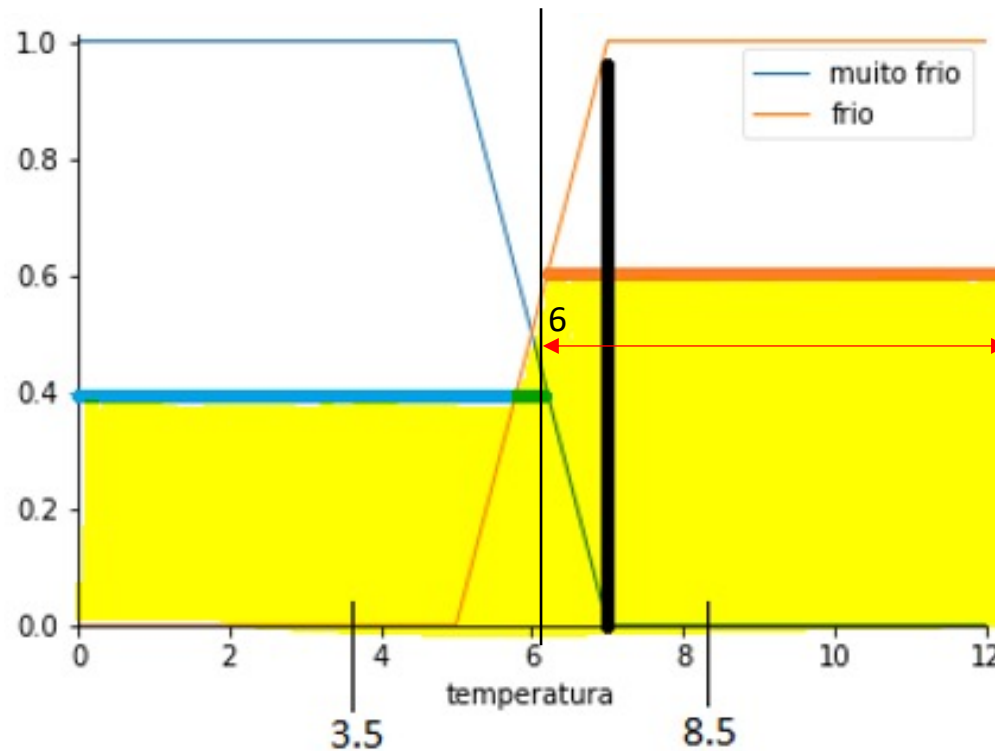
MOM = 9



LÓGICA FUZZY – DEFUZZIFICAÇÃO SOM (MÍNIMO DO MÁXIMO)

É o valor menor do eixo X, do local mais alto do conjunto defuzzificado

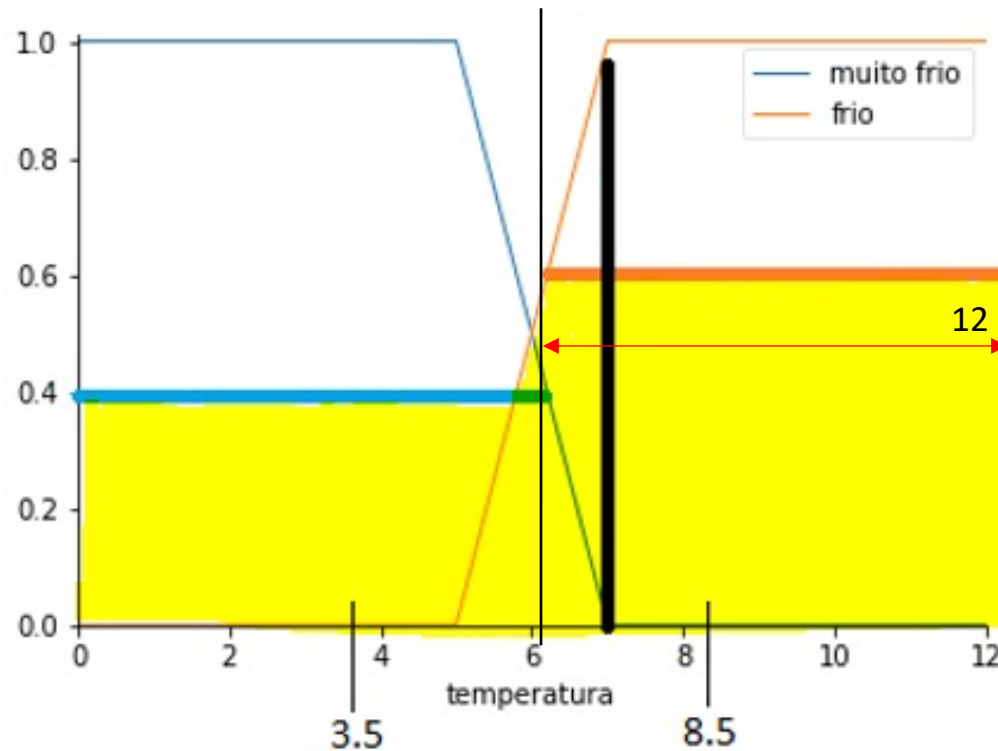
SOM = 6



LÓGICA FUZZY – DEFUZZIFICAÇÃO LOM (MÁXIMO DO MÁXIMO)

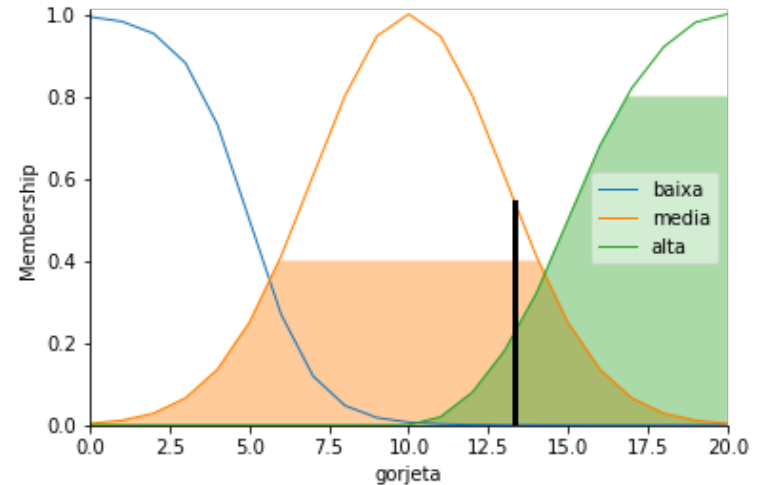
É o valor maior do eixo X, do local mais alto do conjunto defuzzificado

LOM = 12



SISTEMAS FUZZY – IMPLEMENTAÇÃO

- Biblioteca skfuzzy
- Problema da gorjeta
- Problema do aspirador de pó
- Maneira fácil e maneira “difícil”
- Mais funções para defuzzificação



AGRUPAMENTO COM FUZZY C-MEANS

- Introdução à agrupamento
- Tratamento da base de dados
- Definição do número de grupos
- Análise dos resultados

